第一讲教案

课题：从圆面积到数列与函数图像。按40分钟一课时设计，依据《微积分第一回-初识对手-v5》16页PPT的实际放映顺序，配套一页学案第1-7题。

教学目标

1. 把单位圆内接正 n 边形分成相同的三角形，得到 $A_n=\frac{n}{2}\sin\frac{2\pi}{n}$，知道 $n=3,4,5,\ldots$。

2. 分清边数与面积值，理解函数的输入、输出及数列的离散取值；能画出基本的直线和抛物线。

3. 观察面积趋近 π 的趋势，理解 n 增大时 $x_n=\frac{2\pi}{n}$ 接近0；分清图像猜想与证明。

课堂安排

时间/分	PPT页	课堂任务	学案
0-5	1-9	从“知道圆面积”转向“为什么成立”	口头回答
5-9	10	补足弧度与特殊角，观察内接多边形	1、2
9-17	11、12	先算三角形，再乘边数，得到面积规则	3、4
17-22	12	辨认输入、输出、下标与面积值	5、6
22-28	13、14	认识函数图像，完成直线与抛物线	7
28-33	15	读面积数列，形成趋近的猜想	读图
33-38	16	对应面积点列与正弦比值函数	口头核对
38-40	16	收束已知结果，留下下一步的问题	离堂口答

重点与准备

重点是从几何图形得到可计算的规则，再把规则看作函数并用图像观察。难点是顶角与半顶角的区别、下标与函数值的区别，以及对应图中两个横轴变化方向相反。

准备PPT、单页学案、直尺和计算器；先确认计算器使用RAD模式。弧度与三角函数表用于快速补给，不在这里展开完整的三角函数课程。故事对白按PPT推进，避免在前九页停留过久。

0–5分钟：提出圆面积问题

PPT第1–3页快速进入西游情境。第4页先停一下，让学生回答圆的面积；听到公式后再翻第5页，确认半径的含义。第6页用长老的追问“为什么”转变任务：这一课要寻找依据。

第7页给学生约20秒独立思考，请一两位学生说出切割、拼接或多边形的想法。第8–9页收束：熟悉答案不代表已经说明了原因，先从能够计算的图形试探。若学生提到扇形拼接，肯定思路，再问有限次切分后边界是否已经变成直线。

5–9分钟：快速补给并观察多边形

停在第10页。先给出 $180^\circ = \pi$ 弧度，按比例完成学案第1题；用30度、45度、60度的两个特殊直角三角形快速核对第2题。若多数学生基础薄弱，直接给出表中数值，保证主线继续。

指着内接三角形、正方形、正六边形问：哪些点在圆上？连到圆心后有几块？边数增加时，看起来有什么变化？确认半径始终为1，每个图形都有有限条边。此处先观察，不宣布圆面积已得到证明。

9–17分钟：先算一块，再算总面积

第11页先让学生填第3题：一周是 2π，均分后每块的顶角为 $\frac{2\pi}{n}$。作高 OM，半顶角为 $\frac{\pi}{n}$，两腰长均为1。

带着学生完成第4题：

$$PM = \sin\frac{\pi}{n}, \qquad OM = \cos\frac{\pi}{n}$$

$$S_{\triangle OPQ} = \frac{1}{2}\cdot 2\sin\frac{\pi}{n}\cos\frac{\pi}{n} = \frac{1}{2}\sin\frac{2\pi}{n}$$

最后一步使用 $2\sin t\cos t = \sin(2t)$。熟悉两边及夹角面积公式的学生，也可直接用 $\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1\cdot \sin\frac{2\pi}{n}$。两种做法应得到同一结果。

问“一共有多少块，怎样得到总面积”，先让学生回答，再翻第12页揭示。

$$A_n = \frac{n}{2}\sin\frac{2\pi}{n}, \qquad n = 3, 4, 5, \ldots$$

用 $n = 4$ 核对：$A_4 = 2\sin\frac{\pi}{2} = 2$，与对角线长为2的正方形面积一致。强调：现在算出的是内接多边形的面积，圆的面积问题仍待解决。

17–22分钟：把面积规则看作函数

仍停在第12页，先写两个输入输出：$4 \mapsto 2$，$6 \mapsto \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$。解释 n 表示边数，A_n 表示面积；写成数列，是为了按允许的整数输入依次记录结果。

学生完成第5题。关键追问只需一句：“A_4 是4，还是面积值2？”确认 $D=\{3,4,5,\dots\}$，3.5 不属于这个边数集合；一个表达式能够代入，不等于模型允许这个输入。

用第6题连接熟悉的函数 $g(x)=x^2$。请学生按输入顺序填出 $4,1,0,1,4$；指出 $g(-2)=g(2)$ 不冲突，要求的是每个输入对应一个确定输出。函数图像的坐标顺序为“输入在前、输出在后”。

22–28分钟：火眼金睛与基本图像

第13页把“火眼金睛”解释为观察函数图像的本领，第14页的弱点场景用作短暂的视觉提示：看清结构，才知道下一步研究哪里，不在这页扩写游戏情节。

完成第7题。直线 $y=2x+1$ 先标出 $(0,1)$ 和 $(1,3)$，再画整条直线；抛物线用第6题的五个点定位，再画平滑曲线。让学生检查横轴、纵轴、每格单位及两个零输入对应点。

巡视重点：把点的两个坐标写反、忘记负数平方为正、把抛物线画成折线。基础薄弱的学生先完成关键点，教师示范平滑连线；不让反复修图占用后面读图时间。

28–33分钟：让面积数列显形

翻第15页，先读横轴 n、纵轴 A_n，再看离散点。请学生说出一个观察：边数增加，面积越来越接近某个数。右图只是放大后续项；两幅图研究的是同一个数列。

可用 $A_3=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$、$A_4=2$、$A_6=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ 复核前三个样本。不要把“边数增加”理解为圆的半径也在增加；不要给数列随意连成连续曲线。

33–38分钟：数列与函数的对应

第16页从熟悉的面积式出发，令 $x_n=\dfrac{2\pi}{n}$，逐步改写：

$$\frac{A_n}{\pi}=\frac{\sin\left(\dfrac{2\pi}{n}\right)}{\dfrac{2\pi}{n}}=f(x_n),\qquad f(x)=\frac{\sin x}{x}$$

指着一对同色点说明：左图横轴是边数 n，右图横轴是 x_n；两图的高度相同，因为都是 $\dfrac{A_n}{\pi}$。取 $n=6$，则 $x_6=\dfrac{\pi}{3}$，可在两图中找到对应点。

请学生口答：n 越来越大时，x_n 向哪里走？答案是从正数一侧接近0。图中的 $f(x)$ 在0处没有定义；图像暗示靠近0时函数值接近1，但这还不是证明。后续要研究的关键，正是这个趋近过程。

38–40分钟：课堂收束

让学生用三句话口头串起本课：我们算出了什么？这个规则的输入、输出是什么？图像又暴露了什么线索？预期回答：得到内接正多边形的面积数列；输入是边数、输出是面积；它与 $\dfrac{\sin x}{x}$ 在接近0时的变化有关。

最后保留任务：“图像给了我们方向，下一步要给这个猜想找到可靠的依据。”本节到这里结束。

学案参考答案

1. 依次为 π、$\dfrac{\pi}{2}$、$\dfrac{\pi}{3}$、$\dfrac{\pi}{4}$、$\dfrac{\pi}{6}$。

2. 正弦一行依次为 $0, \dfrac{1}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{3}}{2}, 1$；余弦一行依次为 $1, \dfrac{\sqrt{3}}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{1}{2}, 0$。

3. $\dfrac{2\pi}{n}$。

4. 半顶角 $\dfrac{\pi}{n}$；半条底边 $\sin\dfrac{\pi}{n}$；高 $\cos\dfrac{\pi}{n}$；一块面积 $\sin\dfrac{\pi}{n}\cos\dfrac{\pi}{n}$，也可写为 $\dfrac{1}{2}\sin\dfrac{2\pi}{n}$。

5. 依次为 $\in$、$\notin$、$\notin$、$\in$。最后一个判断中的 $A_4 = 2$ 是实数。

6. 依次为 $4, 1, 0, 1, 4$。

7. 两点分别为 $(0, 1)$、$(0, 0)$；抛物线填“平滑曲线”。直线经过 $(-2, -3), (-1, -1), (0, 1), (1, 3), (2, 5)$；抛物线经过 $(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)$。

板书安排

左侧保留几何推导：顶角 $\dfrac{2\pi}{n}$，半角 $\dfrac{\pi}{n}$，底与高，一块面积乘 n。中间写输入输出 $n \mapsto A_n$ 及正方形检验。右侧写 $x_n = \dfrac{2\pi}{n}$、$\dfrac{A_n}{\pi} = f(x_n)$，用“$n$ 增大，x_n 靠近0”作收束。

进度调整

若弧度补给超时，直接核对特殊角表；几何推导只保留作高的一条路线。若画图超时，先检查两图的关键点和平滑曲线，把修整图像留到课后。优先保住面积规则和最后两幅图的对应关系。